

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE ET EN INFORMATIQUE EXAMEN DE SESSION NORMALE Année : 2022-2023 (Documents autorisés : aucun)	M1-SYSEME D'INFORMATION ET RESEAUX INFORMATIQUES /SECURITE INFORMATIQUE MODULE D'INTRODUCTION A L'INTERNET DES OBJETS Prof : Dr. Arnaud AHOUANDJINO Durée : 2h00mn Date : 09/02/2023
---	--

EXERCICE 1 : QCM

- Quels sont les trois nouveaux défis associés à la croissance rapide de l'IoT ? (Choisissez-en trois.)
 - augmenter la puissance CPU des ordinateurs
 - Intégrer de nouvelles choses dans les réseaux existants
 - améliorer les connexions Internet à partir des foyers
 - Sécurisation de nouveaux appareils avec différents niveaux de sécurité
 - Développer de meilleurs protocoles de routage pour les nouveaux appareils
 - Intégration de nombreux appareils de différents fournisseurs avec des applications personnalisées
- Quel objet connecté n'entre pas dans le champ de la domotique ?
 - Système de pilotage des volets suivant les heures de lever et coucher du soleil
 - Bracelet connecté
 - Thermostat intelligent
 - Caméra connectées
- Quel est l'intrus parmi ces éléments indispensables à un objet connecté ?
 - Un écran
 - Une interface programmable
 - Une source d'énergie électrique
 - Un module de communication
- Que désigne l'acronyme IoT ?
 - C'est la partie d'Internet qui échappe à tout contrôle
 - C'est la partie du réseau et du trafic Internet relative aux objets qui y sont connectés
 - C'est l'acronyme de « *Information of Technology* »
- Qu'est-ce qui définit le mieux un objet connecté ?
 - Un objet connecté est un objet capable de communiquer de manière autonome avec des serveurs ou autres objets connectés.
 - Un objet connecté est un objet qui dispose d'une interface de communication
 - Un objet connecté est un objet auquel sont connectés des capteurs et des actionneurs
- Quel est l'intrus parmi les enjeux de sécurité que soulèvent les objets connectés ?
 - La perte de données.
 - Le harcèlement
 - L'espionnage
 - Le relayage de cyber-attaques
- Parmi ces technologies de communication, laquelle a la portée la plus grande ?
 - Bluetooth
 - NFC
 - Ethernet
 - Wi-Fi
- Parmi les dangers relatifs aux objets connectés, lequel est un intrus ?
 - L'isolement
 - La perte d'autonomie
 - La perte de libre arbitre
 - L'atteinte à sa vie privée
- Qu'est-ce que l'Internet des objets ?
 - Un ensemble d'ordinateurs communiquant entre eux.

- b. Un ensemble d'objets électroniques.
 - c. Un réseau communicant d'objets.
10. Quels sont les enjeux fondamentaux pour développer des objets autonomes ? *Attention, plusieurs réponses sont possibles.*
- a. Savoir développer la connectivité de l'objet autonome.
 - b. Doter l'objet autonome d'une base de données suffisante pour comprendre l'environnement avec lequel il interagit.
 - c. Doter l'objet autonome des meilleures capacités technologiques.
11. Je voudrais connecter un capteur relié à une batterie qui envoie quelques octets à une gateway située à 2 mètres toutes les 10 minutes. Je souhaiterais que la durée de vie de la batterie soit la plus longue possible. Quelle technologie de communication devrais-je plutôt choisir ?
- a. Wi-Fi
 - b. Zwave
 - c. Zigbee
 - d. Bluetooth
 - e. LoRA
12. Quels sont les trois types de connexions dans un système IoT ? (Choisissez-en trois.)
- a. Connexion aux sources d'alimentation
 - b. protocoles d'application conçus pour l'IoT
 - c. mise en réseau exclusive pour les systèmes IoT
 - d. Interconnexion entre les systèmes d'informatique en nuage
- e. fils et circuits associés à la liaison de composants IoT
 - f. Connexions réseau OSI de couche 2 et de couche 3
13. Quel type d'appareil IoT est le Raspberry Pi?
- a. routeur
 - b. capteur
 - c. actionneur
 - d. contrôleur
14. Quelle technologie sans fil a des exigences de faible consommation et de débit de données qui la rendent populaire dans les applications domotiques?
- a. LoRaWAN
 - b. 5G
 - c. Wi-Fi
 - d. ZigBee
15. Quel est un exemple de communication M2M dans une maison avec la connexion IoT?
- a. Un propriétaire de maison voit le système de surveillance de la maison lorsqu'il voyage à l'extérieur de la ville.
 - b. Un réfrigérateur intelligent envoie un message à une épicerie pour la livraison de lait.
 - c. Un client reçoit un message d'une boutique en ligne indiquant que le produit commandé est expédié.
 - d. Une webcam détecte les mouvements et informe le propriétaire que quelqu'un est entré dans la maison.

EXERCICE 2

1. Quelles sont les problématiques liées au développement des technologies type IoT ?
2. Quelle approche de solution proposez pour répondre au concept d'IoT relatif à la fédération d'architecture technologique à travers la même plateforme ?
3. Trouvez un objet qui est devenu un IoT device et qui n'en était pas un originellement. Comparer ses fonctionnalités aujourd'hui par rapport à celles dans le passé. Indiquer les ajouts et améliorations et éventuellement les inconvénients qui apparaissent désormais.
4. La sécurité dans l'internet des objets : parlez-en ? quelle sont les spécificités des attaques DDOS ?
5. La problématique du profilage à travers les technologies IoT, quel impact sur la protection des données privées et personnelles ?